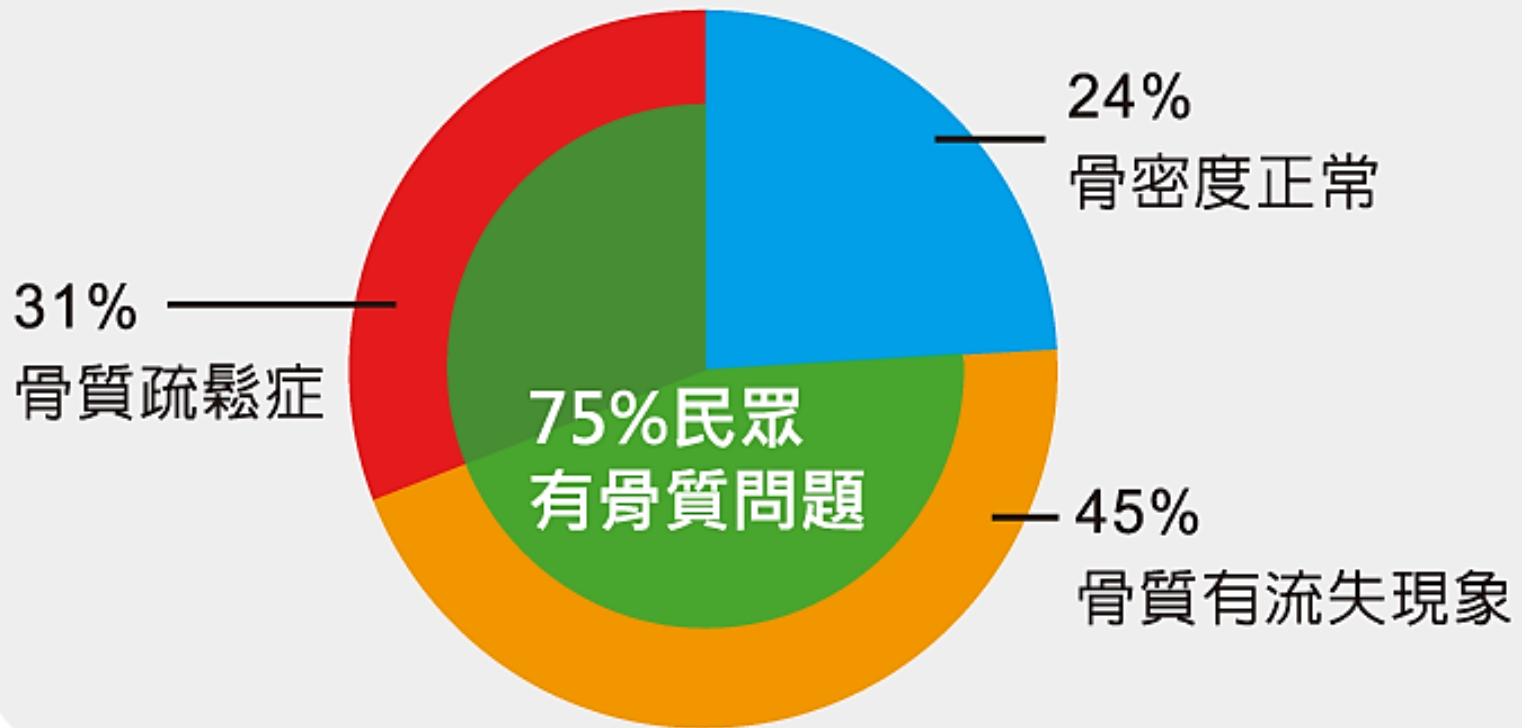


根據統計，台灣約75%民眾有骨質問題 腰痛、背痛、頸痛...，痛到不能動！

2008-2011年骨密度檢測巡迴車資料顯示 (近17,000名民眾骨質資料)



你的鈣足夠嗎？

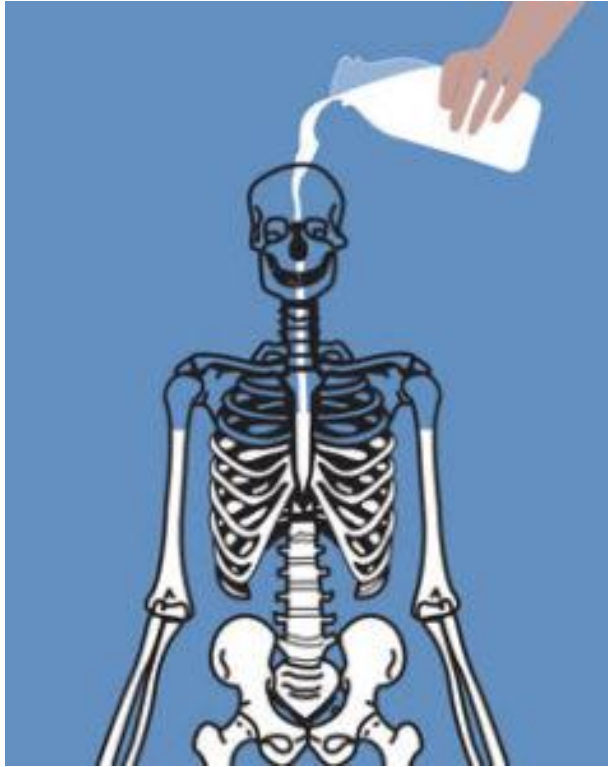
鈣是人體含量最高的礦物質，也是組成身體骨骼及牙齒的主要成分，若長期鈣攝取不足，對**兒童或青少年易導致骨骼成長不良、成人或長者易發生骨質疏鬆症**。

根據台灣國民營養調查，所有的礦物質中鈣質的缺乏最為嚴重，約**97%以上的國人鈣質攝取不足**，不論男女，每日平均攝取量僅達建議量的50%至70%。男性7歲以上平均鈣質攝取量僅達 DRIs 的38~58%，女性7歲以上族群亦達30~53%。

美國骨質疏鬆症基金會(NOF)和國際骨質疏鬆症基金會(IOF)建議，**50歲以上成人每日至少需補充1200毫克鈣質**，不但可維持健康且方便又經濟。



鈣 vs. 健康



- 維持**骨骼與牙齒**正常發育及健康
- 維持正常的凝血功能
- 有助**心臟和肌肉的正常收縮**與神經傳導
- **穩定神經**、幫助入睡，提升睡眠品質
- **減緩骨質流失**，降低骨折發生率
- 調控細胞通透性，調整體質
- 有助於**降低癌症發生率** (美國國家癌症研究所NIH)
- **調控血脂**，降低心血管疾病風險
- 有助於**體重管理**
- 舒緩**經前不適**症狀
- **預防抽筋**、肌肉拉傷
- 降低糖尿病發生率
- **預防高血壓與動脈硬化**

每天飲食要攝取多少的鈣才足夠？

- 依據國人膳食營養素建議攝取量(DRIs)，
19歲以上每天至少需攝取1,000毫克的鈣，
而成長中青少年期需求更高，每天需攝取
1200毫克才可滿足成長發育。
- 1000毫克的鈣 = 每天要吃**牛肉1.2公斤/
小魚乾0.3公斤/牛奶1.2公升/菠菜6公斤....**



鈣會加速流失？

- 年齡超過70歲
- 更年期或停經婦女
- 家族遺傳史
- 成長中的孩童&青少年
- 身材體格特別矮小
- 長期服用類固醇藥物
- 經常喝碳酸飲料的人
- 抽煙喝酒或嗜喝咖啡
- 容易緊張與失眠
- 容易腰酸背痛、肩頸僵硬
- 長時間久坐不經常運動
- 不經常曬太陽



TVBS HD

哪些人容易有鈣質“加速流失”的問題

1. 愛吃燒烤、零食的年輕人
2. 肉食性動物
3. 鹹蛋超人
4. 酒國英雄

失眠是沉默的殺手
吃對食物 找回睡眠力

健康20 尤其是含有磷酸鹽的碳酸飲料
缺鈣讓你失眠、骨鬆! 愛這樣吃加速鈣質流失!

如何維持血鈣骨鈣平衡？





SYNERGY
leave a legacy

顧骨本 - 軟硬兼施

補鈣

磷酸鈣

檸檬酸鈣

日本琉球珊瑚鈣

- 集合磷酸鈣、檸檬酸鈣與珊瑚鈣的優點，更高的生物利用率
- 一包即可滿足每日1000毫克的鈣

攜鈣

維生素D3

專利黑胡椒素

- 促進鈣質吸收
- 將鈣質留在體內

潤滑

專利發酵精華

波菜 + 綠茶

Synergene[®]

(促進膠原增生)

- 發酵精華含玻尿酸，緩衝關節摩擦耗損
- 強化膠原增生能力，黏著鈣質，幫助骨骼塑型

1000毫克 (磷酸鈣+珊瑚鈣+檸檬酸鈣)

溶解率高好吸收，鞏固強化骨質結構

磷酸鈣

最接近骨骼的鈣成分，也是骨鬆症的最佳鈣質來源。
高含量鈣比例，每100克磷酸鈣含約38~40mg鈣

珊瑚鈣

從純潔無瑕的海洋中，經萃取得到的鈣

- 特選自沖繩海域附近珊瑚鈣
- 純淨的天然鈣質來源



吸收率比較

➤ 吸收率:

珊瑚鈣 > 碳酸鈣 > 檸檬酸鈣

➤ 結構差異:

珊瑚鈣: 多孔 > 碳酸鈣: 方塊

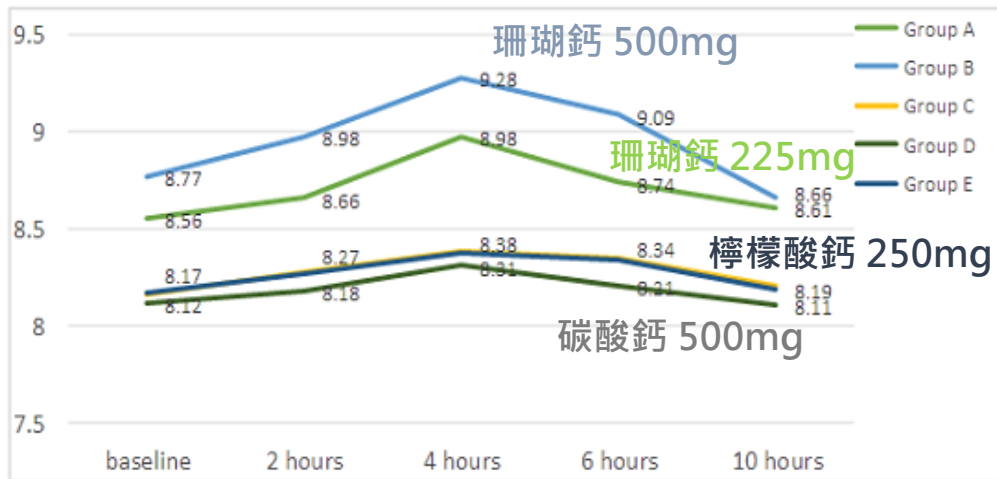
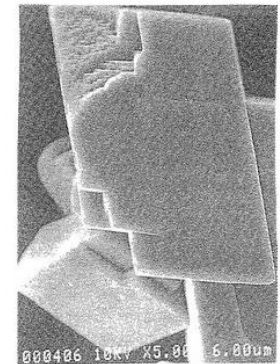
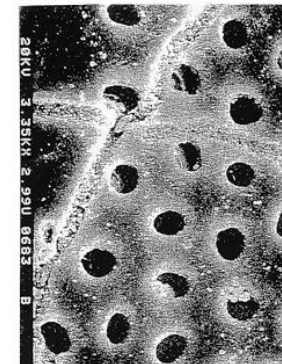


Figure 1: Blood calcium concentrations (mg/dl).

血鈣濃度

High power microscopic photographs

Coral Calcium ----- Calcium Carbonate



➤ 多篇文獻支持其吸收率及護骨功效:

- *Pharmacological research* 48.6 (2003): 593-599.
- *Nutrition research* 32.12 (2012): 965-975.
- *Journal of nutritional science and vitaminology* 45.5 (1999): 509-517.
- *Biomaterials* 30.7 (2009): 1428-1439.
- *Nutrition research* 32.12 (2012): 965-975.

市售常見鈣類型

成分	檸檬酸鈣	醋酸鈣	碳酸鈣	磷酸鈣
含鈣比例	～ 20%	～ 25%	～ 40%	～ 40%
優點	● 吸收不受胃酸多寡影響，胃部手術患者可用。 ● 檸檬酸根可降低腎結石發生率。	● 吸收不受胃酸多寡影響，胃部手術患者可用。 ● 醋酸根可與腸道的磷結合，減少吸收。	● 含鈣量高。 ● 取得容易，為最常見的鈣片種類。	● 含鈣量高。 ● 磷酸鈣為最接近骨骼的鈣片成分。 ● 無脹氣副作用。
缺點	● 鈣含量偏低	● 含鈣量偏低。 ● 需跟食物一起服用（飯中服用）。 ● 氣味不佳。	● 易產生二氧化碳而導致脹氣。 ● 會中和胃部酸性，影響鈣的吸收率。 ● 老年人、孕婦、胃酸不足、易便秘者不建議使用。	● 腎衰竭病患不建議使用，因有高血磷疑慮。
產品類別	食品級／藥品級	藥品級	食品級／藥品級	藥品級
藥品級適應症	腎性骨發育不全症。	腎衰竭末期的高血磷症。	制酸劑。	針對鈣與維生素D缺乏，如骨質疏鬆症。

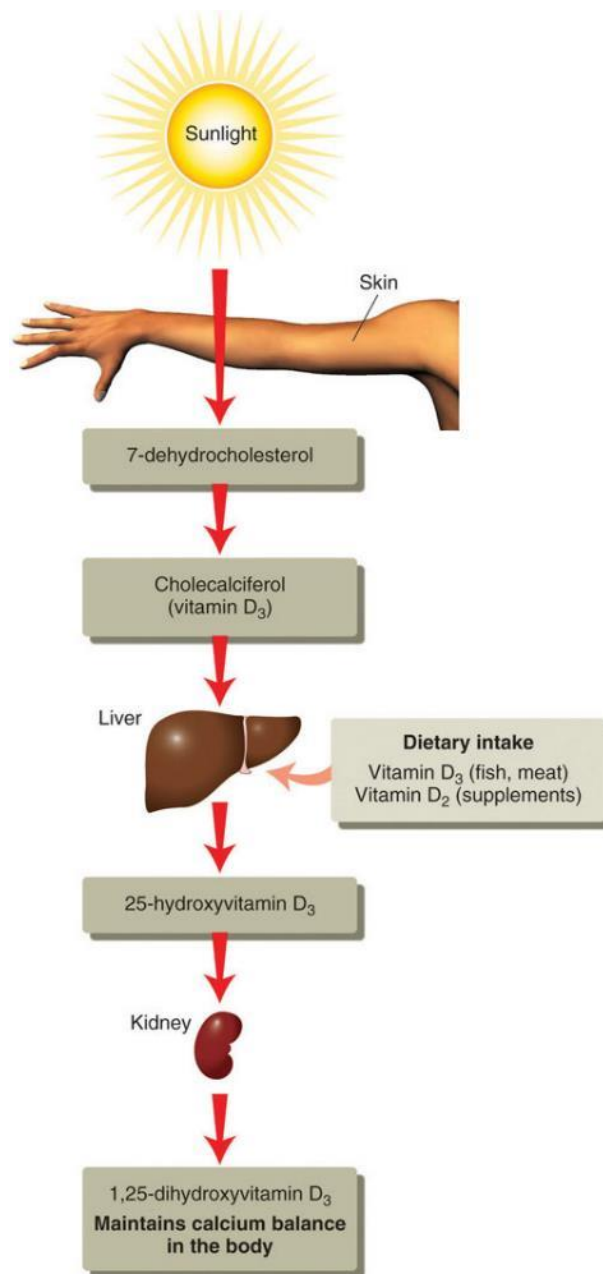
（資料來源：台大醫院骨科 洪立維醫師）

維生素D3

促進鈣質吸收，調節血鈣濃度

- 維生素D又稱抗佝僂病維他命，脂溶性維生素。是一種激素的前體，且在陽光充足的情況下，人體可自行合成維生素D3，當經常性室內活動或過度防曬時，可能導致體內含量不足。
- 主要獲得來源為皮膚、飲食、營養補充品。
- 維生素D可輔助鈣吸收，不足時，人體無法產生足夠的合成鈣三醇荷爾蒙（又稱為「活性維生素D」），導致血鈣濃度下降。

幫助鈣質吸收 調節人體血液鈣濃度

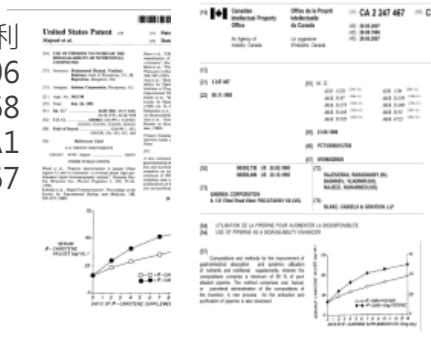


印度進口專利胡椒素Piperine

萃取自黑胡椒的專利成分，其中含有95%以上的胡椒鹼，
經實驗證實，可有助於增加腸胃道血液供應量，並幫助增加營養素的吸收及運輸

- 促進營養物質吸收
水溶性維生素&胺基酸&礦物質&微量元素
- 促進代謝增加基礎代謝率

美、歐、加、世界專利
US5536506
EP0810868
WO9625939A1
CA2247467



HA Pro-Genesis

專利發酵精華

HA^{PRO}Genesis

- 25歲後玻尿酸會急劇地下降，導致降低關節的保護能力
- 文獻證實由牛乳中分離出之部分特定的嗜熱鏈球菌(*Streptococcus thermophilus*)可以產生高量之玻尿酸。(J Biosci Bioeng. 2009;107(2):119–123.)
- HA Pro-Genesis (*Streptococcus thermophilus* TCI 633) 是專利由母乳中分離出之益生菌，可於體內製造人體所需的玻尿酸
- 專利

生產玻尿酸的益生菌株及其用途

台灣專利號 I519644; 大陸專利號 CN104164379B

美國專利號 US9289455B2; 日本專利號 JP5980987

用以治療關節炎之醫藥組成物 台灣專利號 I632915

嗜熱鏈球菌TCI633於治療關節之應用

美國專利號 US 10,149,868 B2

使用嗜熱鏈球菌TCI633菌株及其代謝產物於預防及/或治療骨鬆症之方法

台灣專利號 I625124 ;美國專利號 US 10,149,871 B2



榮獲2014第42屆瑞士日內瓦
國際發明展 銀牌獎

液鈣關鍵飲 LIQUID CA+ ACTIVE

專利超微米分子 喝出骨鈣關鍵力

產品特色

- 專利double Nutri超微米乳化技術，平均粒徑僅有1~3 μm ，有效增加消化吸收率。
- 輕便環保液態包裝，適合不易吞嚥的幼兒與年長者。
- 每天1包輕鬆滿足每日1000毫克鈣需求。
- 集合磷酸鈣、檸檬酸鈣與珊瑚鈣的優點，不必再苦於分析與比較。
- 磷酸鈣為最接近骨骼的鈣成分，也是推薦骨鬆症補充的最佳鈣質來源。
- 蘋果風味，高鈣、低熱量、無色素。
- 補鈣、攜鈣與潤滑，完整兼顧。
- 不產生CO₂引起脹氣或便秘，更適合懷孕/哺乳或更年期/停經期婦女。



液鈣關鍵飲 LIQUID CA+ ACTIVE

專利超微米分子 喝出骨鈣關鍵力



★ 適用對象：

- ✓ 牙齒生長重要元素(幼兒)
- ✓ 骨骼成長關鍵營養(青少年)
- ✓ 媽咪不抽筋寶寶更健康(孕乳婦女)
- ✓ 遠離骨鬆關鍵元素(更年期與年長者)
- ✓ 幫助入睡營養素(睡眠品質差者)
- ✓ 偏食挑食、飲食不均衡 (外食族)
- ✓ 乳糖不耐症 (腸胃敏感者)
- ✓ 消化吸收不佳者 (慢性病患者)
- ✓ 全家大小都適宜





疑問？ 飲食高鈣就足夠補鈣？

根據調查，老年人平均每日飲食的含鈣量僅約400mg，因此平均每日應額外補充鈣600至800mg，且若在骨鬆治療期時，應與骨鬆藥物一併使用。

一般飲食豆奶製品及海鮮確實含鈣量較多，但成份卻大不相同。
奶製品多含碳酸鈣；豆製品、海產則為草酸鈣居多，因此若以豆類及海鮮為鈣質的主要來源，會增加草酸鈣的吸收，可能會增加泌尿道結石的風險。所以，還是要「均衡攝取」。

另外，很多人習慣用大骨熬湯，認為可以「喝骨補骨」，其實湯中的含鈣量極少，多了脂肪與嘌呤，反而增加心血管疾病、痛風等疾病風險。



疑問？ 鈣吃太多會結石？

國外一項研究發現，較高的飲食鈣攝入可減少5%至28%的腎結石發生風險，而多補充水份可減少腎結石13%至31%的發生風險。

目前常用口服鈣劑多為碳酸鈣、磷酸鈣及檸檬酸鈣，有拮抗草酸鈣形成的作用。



疑問？

年紀大了自然缺鈣， 不用看醫生沒關係？

骨鬆平時沒有症狀，常因骨鬆而導致髖部骨折，其一年內死亡率高達15-20%，直逼第三期癌症。

老年人常因鈣與維生素D不足而導致負鈣平衡，進而刺激副甲狀腺素分泌，引起續發性的副甲狀腺亢進，加快骨質流失。女性停經後少了雌激素骨質流失亦明顯增加。

因此女性65歲及男性70歲以後，都建議每年一次骨密度測定，若有較高危險因子者，女性停經後或男性50歲後便應檢測骨密。同時建議應配合運動及居家環境改善，以預防跌倒及骨折的發生。

治療骨鬆，鈣質和維生素D只是原料，仍需骨鬆藥物才能增加骨質密度，其藥物以抑制骨吸收(如雙磷酸鹽類等)和促骨生成(如副甲狀腺素)為主，醫生會根據骨密度檢測以及骨代謝指標檢查結果做為治療依據。

資料來源：高醫骨科骨鬆專刊2018.07 第38卷2期